Settembre 2025

Esercizio 1

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 6 & h \end{pmatrix}$$

a) $h = ? \in \mathbb{R}$ la matrice è invertibile
↳ se $\det(A) \neq 0$

$h \cdot (1) + 3 \cdot (1) \neq 0$

$h + 3 \neq 0$

$h \neq -3 \longrightarrow \forall h \in \mathbb{R} - \{-3\}$

b) posto $h = 0$, trovare l'inversa di A

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^* \qquad A^* = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

$\det(A) = 3$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2/3 & -1 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 1/3 & -2 & 1/3 \end{pmatrix}$$

c) $h = 0$, soluzione del sistema

$$A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 6 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$Ax = b$

$(A|b) = x$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = 5/3 \end{cases}$$

Esercizio 2

$P(1,0,2)$

$\pi : x + y - z + 1 = 0$

$$r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3t \\ z = -2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \longrightarrow (1,-1,1)$$

$a = 1$, $b = 0$, $c = -2$

a) verifica $P \in \pi$ e $P \notin r$

$P \in \pi \rightarrow 2 - 2 = 0$

$1 + 0 - 2 + 1 = 0$

SI

$P \notin r \rightarrow 1 = 1 + t \quad t = 0$

$0 = -t \quad t = 0$

$2 = -2 + t \quad t = 4$

↳ non torna
↳ $P \notin r$

b) Trovare l'intersezione tra π e r

$1 + t - x + 2 - t + 1 = 0$

$-t + 4 = 0$

$t = 4 \rightarrow (5,-4,2)$ → verifichiamo l'intersezione $5 - 4 - 2 + 1 = 0$

SI, CIUSTO

c) Trovare il piano che contiene r ($(1,-1,1)$) e $P(1,0,2)$

$\pi : a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$

$1(x - 1) + 0() + 2(z - 2) = 0$

$x - 1 + 2z - 4 = 0$

$x + 2z - 5 = 0$

↳ questo è il piano

d) Trovare la proiezione di P su π quindi distanza punto-retta

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 - 2 \cdot 2|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{|-3|}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

Esercizio 3

Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i seguenti sottoinsiemi Base?

$V = \{(x,y,z,t) \mid x + 2y - z = 0\}$ ↳ $\in \mathbb{R}^4$

$W = \langle (0,1,0,1), (0,0,1,1), (1,0,0,0) \rangle$

$X = \langle (1,0,-2,0), (1,-1,1,0) \rangle$

a) trovare Base e dim di $X \cap V$

$\lambda_1 (1,0,-2,0) + \lambda_2 (1,-1,1,0) = (\lambda_1 + \lambda_2, -\lambda_2, -2\lambda_1 + \lambda_2, 0)$

$(\lambda_1 + \lambda_2) + 2(-\lambda_2) - (-2\lambda_1 + \lambda_2) = 0$

$x + 2y = z$

$= \lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_1 - \lambda_2 = 0$

$= 3\lambda_1 = 2\lambda_2 \rightarrow \lambda_2 = \frac{3}{2}\lambda_1$

$\left(\frac{5}{2}\lambda_1, -\frac{3}{2}\lambda_1, -\frac{1}{2}\lambda_1, 0\right) \rightarrow \lambda_1 \left(\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$

$X \cap V = \langle \left(\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right) \rangle$

$\dim(X \cap V) = 1$ ↳ che è la Base

b) $(X \cap V) \subseteq W$?

Verifichiamo se esistono coef. c_1, c_2, c_3 che moltiplicati per i vett. generatori di W e ottengono il vett. gen. di $X \cap V$

$c_1 w_1 + c_2 w_2 + c_3 w_3 = v$

$c_1(0,1,0,1) + c_2(0,0,1,1) + c_3(1,0,0,0) = (5,-3,-1,0)$

$c_3 = 5$, $c_1 = -3$, $c_1 + c_2 = 0$ $\quad c_2 = -1$

↳ NO, si vede ad occhio

c) Trovare una base e la dim di $W + V$

cerchiamo una base di V: $\langle (1,1,2), (1,0,1), (0,1,2), (-2,1,0) \rangle$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\dim(V + W) = 4$

Base: $\{(1,1,2,0), (0,1,0,1), (0,0,1,1), (1,0,0,0)\}$

Esercizio 4

Sia data la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Esercizio 5

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

e sia $f: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ l'app. ass. di M rispetto alle basi canoniche

a) $rk(M) = 2$

b) Trovare base e dim di $Im(f)$

$\dim(Im(f)) = 2 \qquad B_{Im} = \left\{\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}\right\}$

risolvere il sist. lin. omogeneo:

$MX = 0 \quad \begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 = 0 \\ 4x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \to x_3 = x_1 - 2x_2 = -2x_1 - x_4$

$\hookrightarrow 4x_2 + 3x_1 - 6x_2 + x_4 = 0$

$\dim(\ker(f)) = 2$ $\qquad -2x_1 - 2x_2 + x_4 = 0$

Il generico vettore $x \in \ker f$ è dato da $\qquad -2x_2 = -3x_1 - x_4$

$x_2 = \frac{3}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_4$

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ -2x_1 - x_4 \\ \frac{3}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_4 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3/2 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$

↳ tanto per moltiplicarmi per 2

$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

---

a) A è diag. su $\mathbb{R}$? → trovare una diag. simile ad A

$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{pmatrix} =$

$= -\lambda(\lambda^2) - 1(-1) =$

$= -\lambda^3 + 1 = 0$

$\lambda^3 = 1$

$\lambda_1 = 1$ ← l'unica sol. reale è $\lambda_1 = 1$

$m_A = 3$

e ho 1 solo autovalore reale

Qui non è possibile trovare una base di autovettori in $\mathbb{R}^3$, quindi non diagonalizzabile su $\mathbb{R}^3$

b) È diag. su $\mathbb{C}$

autovalori distinti: $\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}, \quad \lambda_3 = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}$

?

Esercizi sulla diagonalizzazione

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & -1 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} =$

$= (2-\lambda)(2-\lambda)^2 =$

$= (2-\lambda)^3$

$m_A = 3 \qquad \lambda = 2$

Non diagonalizzabile

$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

$p_B(\lambda) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ -1 & 0 & 3-\lambda \end{pmatrix} =$

$= (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda) + (-1)\cdot(-1)\cdot(2-\lambda) =$

$= (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda) + (2-\lambda) =$

$= (2-\lambda)\left((1-\lambda)(3-\lambda) + 1\right) =$

$= (2-\lambda)(\lambda-2)^2 = -(\lambda-2)^3$

$\lambda = 2$

$m_A = 3$ non è diagonalizzabile

C

$p = \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ -1 & 5-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{pmatrix} =$

$C = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & -8 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$

$= -(-1)\cdot\left((-1)(3-\lambda) - 1\right) + (5-\lambda)\left((3-\lambda)^2 - 1\right) - (-1)\left((3-\lambda)(-1) - (-1)\right) =$

$\lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda-4)(\lambda-2)$

$\lambda^2 + 9 - 6\lambda - 1$

$\lambda - 3 + 1 \hookrightarrow \lambda - 2$

$= (\lambda-4) + (5-\lambda)(\lambda-4)(\lambda-2) + (\lambda-2) =$

$= (\lambda-4)\left((5-\lambda)(\lambda-2) + 1\right) + (\lambda-2) =$

$= -\lambda^2 + 7\lambda - 10 + 1 = -\lambda^2 + 7\lambda - 9$

$= -(\lambda-4)(\lambda^2 - 7\lambda + 9) + (\lambda-2)$

Trovare gli autovalori $\quad \lambda^3 - 11\lambda^2 + 36\lambda - 36 = 0$

↓ con Ruffini

	1	-11	36	-36
$\lambda = 2$ →	2		2	-18	36
80 - 80 = 0		1	-9	18	///

$(\lambda^2 - 9\lambda + 18)(\lambda - 2)$

$6 \cdot 3$

$(\lambda-6)(\lambda-3)(\lambda-2)$

$\lambda = 2$, $\lambda = 3$, $\lambda = 6$

Abbiamo 3 autovalori distinti in una matrice 3×3

la matrice è sicuramente diagonalizzabile

INOLTRE, la matrice C è simmetrica e sono sempre diagonalizzabili

Trovare gli autovettori, trovare per ciascun λ risolvo il sistema omogeneo $(C - \lambda I)v = 0$

per $\lambda = 2$

$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$x - y + z = 0 \to 2y = 0 \to y = 0$

$-x + 3y - z = 0 \to z = -x + 3y$ → scegliamo un valore libero di x (1)

↳ $z = -x$

$x = -1, \quad y = 0, \quad z = 1$

$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

per $\lambda = 3$

$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$

$z = y \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$-x + 2y - z = 0$

$\lambda = 6$

$\begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$

$-3x + 2z + z = 0$

$\to x - y + z = 0 \qquad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$-x - y - z = 0 \to 2y - 4z = 0$

$z = \frac{y}{2}$

$\to v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

autovalori sulla diagonale

$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

$x = y = z$

$x - y - 3z = 0 \rightarrow x = y + 3z = z$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

mat. diag.

Matrice di Passaggio P $\quad P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Questa matrice P dovrebbe essere tale che

$P^{-1} = \frac{1}{\det P} \cdot \text{adj}(P)$

$P^{-1}CP = D$

matrice dei cofattori

$\det(P) = -6$

Mat cofat. : $C_{11} = 3$, $C_{12} = -2$, $C_{13} = -1$, $C_{21} = -6$, $C_{22} = -2$, $C_{23} = +12$, $C_{31} = -3$, $C_{32} = -2$, $C_{33} = -1$

$\begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

$P^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -2 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & -12 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$

$P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ -2 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{-6} = \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/6 & -1/3 & 1/6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & -12 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ verificato

---

$D = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

$p = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & -2 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{pmatrix} =$

$\lambda^2 - 3\lambda + 2 + 1$

$(1-\lambda) \cdot ((2-\lambda)(1-\lambda) + 1)$

$p(\lambda) = (1-\lambda)(\lambda^2 - 3\lambda + 3)$

$P(\lambda) = 0$

$\lambda = 1$

$\lambda^2 - 3\lambda + 3 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = 9 - 12 = -3$ $\quad \Delta < 0$

$\lambda_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{-3}}{2}$ → non ha soluzioni reali

$\frac{3 \pm i\sqrt{3}}{2}$ → non diag nei reali

Come in $\mathbb{C}$?

Confrontiamo 3 radici, 3 autoval. distinti:

$\lambda_1 = 1$

$\lambda_2 = \frac{3+i\sqrt{3}}{2}$

$\lambda_3 = \frac{3-i\sqrt{3}}{2}$

la diagonale complessa è $D_c = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3+i\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3-i\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$

trovare i vettori per cui $(D - \lambda I)v = 0$

$\begin{pmatrix} 1-\lambda & -2 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{pmatrix}$ $\quad \lambda_1 = 1$

$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$

a non rivelato → $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$y = 0$

$z = 0$

$\lambda_{2,3} = \frac{3+i\sqrt{3}}{2}$

$\begin{pmatrix} -1-i\sqrt{3} & -2 & 0 \\ 0 & -1-i\sqrt{3} & 1 \\ 0 & -1 & -1-i\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$1-\lambda_2 = \frac{2-3-i\sqrt{3}}{2} = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}$

$2-\lambda_2 = \frac{4-3-i\sqrt{3}}{2} = \frac{1-i\sqrt{3}}{2}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & \frac{1-i\sqrt{3}}{2} & 1 \\ 0 & -1 & \frac{-1-i\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$\left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right)x - 2y = 0$$

$$\left(\frac{1-i\sqrt{3}}{2}\right)y + z = 0 \qquad -y = z\left(\frac{1-i\sqrt{3}}{2}\right)^{-1}$$

$$-y + \left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right)z = 0$$

$z=0 \quad \hookrightarrow \quad y = \left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right)z$

$$z = \left(\frac{2}{-1-i\sqrt{3}}\right)y$$

$$\left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right)x - 2\left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right)z = 0$$

$$(x-2z)\left(\frac{-1-i\sqrt{3}}{2}\right) = 0$$

$$\boxed{x = 2z}$$

$$y\left(\frac{1-i\sqrt{3}}{2}\right) + y\left(\frac{2}{-1-i\sqrt{3}}\right)$$

$$y\left(\frac{1-i\sqrt{3}}{2} + \frac{2}{-1-i\sqrt{3}}\right) = 0$$

$$\left(\frac{(-1-i\sqrt{3})(1-i\sqrt{3})}{2(-1-i\sqrt{3})}\right) = 0$$

$$\frac{-1+i\sqrt{3}-i\sqrt{3}+(i\sqrt{3})^2}{2(-1-i\sqrt{3})} = 0$$

$$\frac{2y}{-1-i\sqrt{3}} = 0$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} -2+2i\sqrt{3} \\ 2 \\ -1+i\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$\overline{v_2} = v_{3^2} \begin{pmatrix} -2-2i\sqrt{3} \\ 2 \\ -1-i\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$P_{\mathbb{C}} = \begin{pmatrix} 1 & -2+2i\sqrt{3} & -2-2i\sqrt{3} \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -1+i\sqrt{3} & -1-i\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$\det(A) = 0$

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$p = \det\begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{pmatrix} =$$

$\lambda^2 + \lambda - 3\lambda$

$= (1-\lambda)\left((1-\lambda)(2-\lambda) - 2\right) =$

$= (1-\lambda)\lambda(\lambda-3) = 0$

$m_A(1)=1 \quad | \quad m_A(0)=1 \quad | \quad m_A(3)=1$

$\lambda = 1 \quad | \quad \lambda = 0 \quad | \quad \lambda = 3$

$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\lambda = 1$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$x = y = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\lambda = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$\lambda = 3$

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$2y=0$
$x+y=0$
$y=0$

$z \in \mathbb{R}$

$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$x+2y=0$
$z=-y$
$x=-2y$
$x=2z$

$\rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$

$x=y=\frac{y}{2}=z$

$v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$y=2z$

$y=1 \Rightarrow u=5$

$u=2y+3$

$x=2-t=1$

$\begin{pmatrix} x & y & z & t & u \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

$z=0 \rightarrow x=2t$

$x-2t=0$

$-2y-3t+u=0$

$u=2y+3t$

$x=2t-u$

$2y=-3t+u$

$2y=-x-t$

$z=0$

$v_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} x & y & z & t & u \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$z=0 \rightarrow 2y=-x-t$

$x+2y+t=0$

$3x+4y+u=0 \rightarrow 3x-2x-2t+u=0$

$x=2t-u$

3) Sia

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$m_g(1) = 5 - rk(A - \lambda I) =$
$= 5 - 3 =$
$= 2$ ok

$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

a) Provo che A è diag.

$p = (1-\lambda)(1-\lambda)(2-\lambda)(2-\lambda)(2-\lambda)$
$= (1-\lambda)^2 (2-\lambda)^3$
$m_a(1) = 2 \mid m_a(2) = 3$

$m_g(2) = 5 - rk(A - \lambda I)$
$= 5 - 2 =$
$= 3$ ok

$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow v_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$x=0$
$y=0$

$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $P^{-1} A P = D$?

$\dim(A_2) = 5$

Calcolare la m_g separatamente per ogni autoval.

La matr. è diag. se e solo se:

-> Per il primo autovalore (λ_1): la m_g è uguale a 3

-> E anche per il secondo autovalore (λ_2): la m_g è uguale a 2

$P^{-1} = \frac{1}{\det P} Adj(P)$

$\det(P) = 6$

$Adj(P) =$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Per dimostrare che è corretto

$P^{-1} \cdot A \cdot P = D$

$A \cdot P = P \cdot D$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Verso

4) $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

a) A è diag?

$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 3 & 0 & 0 \\ 3 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(1-\lambda)(\lambda^2-9) +$
$- 1 \cdot (4) \cdot (\lambda^2-9) =$
$= (1-\lambda)^2 (\lambda^2-9) - 4(\lambda^2-9)$
$= (\lambda^2-9)(\lambda^2+1-2\lambda-4) =$
$= (\lambda^2-9)(\lambda^2-2\lambda-3) =$
$= (\lambda^2-9)(\lambda-3)(\lambda+1) =$
$= (\lambda-3)^2(\lambda+3)(\lambda+1)$

$m_a(3) = 2$

$\lambda = 3 \mid \lambda = -3 \mid \lambda = -1$

$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = 0$

$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = 0$

$m_g(3) = ?$

$x=y$

$$\begin{pmatrix} -3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

ok

$z = t$

$t \geq 0$

$t = 0$

$z = 0$

$x = y$

$z = t$

$t \geq 0$

$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$x = -y$

$t = z \geq 0$

$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$z = t = 0$

$x = -y/3$

$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$1 \cdot x \cdot 0 \; 0$

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow P^{-1}AP = D$$

$PA = PD$

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} P^{*}$$

$\det(P) = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 5 & 2 \\ 3 & 3 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 3 & 3 & -3 & -9 \\ 3 & 3 & -3 & -9 \end{pmatrix}$$

$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$BA = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

NON DIAGONALIZZABILE